robots meet ARTS

Medegefinancierd door de Europese Unie

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

DE CURRY QUEST

LAB UCLL twa. STIMMULI for social change UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI de ark basisschool CC BY SA

robots meet ARTS

Onderwerp:
Moedertaal

Inhoud:
Zich mondeling leren uiten. Schriftelijk werk produceren. Begrijpen hoe taal werkt. Literaire en artistieke cultuur.

Computationele praktijken: kies wat past

- Decompositie
- Patroonherkenning
- Abstractie
- Algoritmen
- Probleemoplossing

Unplugged/plugged

Voorbereidingstijd:
45 minuten

Leeftijd:
8-12 jaar

Duur:
4 uur

Locatie:
In de klas

Groepsverdeling:
In groepen van 3-5 studenten

Moeilijkheidsgraad

“Zich mondeling begrijpen en uiten”, “Schrijven”, “Begrijpen hoe taal werkt”, “Literaire en artistieke cultuur”
"The Curry Quest" ontwikkelt taalvaardigheden door leerlingen samen een interactief, vertakkend verhaal te laten creëren. Ze oefenen mondelinge expressie door het uitwisselen van ideeën, beheersen het schrijven door verschillende verhaallijnen te ontwikkelen en leren de kenmerken van een specifiek literair genre.

“Gevoeligheid”, “Oordeel”
Met deze activiteit wordt de gevoeligheid van de leerlingen gestimuleerd. Ze moeten goed luisteren en zich inleven in de ander, zodat ze elkaars ideeën kunnen integreren. Tegelijkertijd ontwikkelen ze hun kritisch denkvermogen om verschillende verhaalkeuzes en de gevolgen daarvan te evalueren.

“Zoeken”, “Reden”, “Communiceren”
"The Quest for Curry" mobiliseert computationele vaardigheden door leerlingen te laten leren hun verhaal logisch te ordenen, problemen op te lossen met betrekking tot de onderlinge verbanden tussen verhaallijnen en visuele representaties (stroomdiagrammen) te gebruiken om hun verhaal te modelleren. Zo ontstaat er een concrete link tussen vertelling en logisch redeneren.

“Het in de praktijk brengen van wetenschappelijke en technologische benaderingen”, “Ontwerpen”, “Toepassen van hulpmiddelen en methoden”

De activiteit integreert wetenschappelijke praktijken door leerlingen te betrekken bij een ontwerpproces waarin ze hun verhaal modelleren, de samenhang van verhaallijnen testen en hun creatie eventueel implementeren in een digitale omgeving. Zo kunnen ze systematische werkmethoden verwerven die gebruikelijk zijn in de wetenschap.

Benodigde materialen:

- Grote vellen papier of whiteboards om vorm te geven.
- Verschillende kleuren markeerstiften.
- Dobbelstenen (zeskantig of speciale)
- Kaartspel of speciale kaarten om te maken.
- Lege stroomdiagramsjablonen.
- Toelichtende bladen over voorwaardelijke structuren.
- Eenvoudige voorbeelden van verhalende doolhoven.

Nuttige links:

- Digitale tools en platforms
  - Scratch (https://scratch.mit.edu)
  - Genial (https://genial.ly)
  - MakeCode Arcade (https://arcade.makecode.com)
  - Twinery (https://twinery.org)
  - Bookcreator (https://bookcreator.com)
  - Kamishibai (https://kamishibais.com/)

- Narratieve structuren
  - Heldenreis (https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey)
  - Propp's verhaalkaarten
  - Actantieel model (https://en.wikipedia.org/wiki/Actantial_model)

- Algorigrammen en computationeel denken
  - Stroomdiagrammen (https://en.wikipedia.org/wiki/Flowchart)
  - Mermaid (https://mermaid.live)

- Voorbeelden van spelboeken en interactieve verhalen
  - De bibliotheek “Fantastische Uitdagingen” (https://www.gallimard.fr/)
  - Boeken van het type ‘Kies je eigen avontuur’ (https://nl.wikipedia.org)

Medegefinancierd door de Europese Unie

Voorbereiding en lerarennotities

- Bereid enkele korte voorbeelden voor van verhalen met eenvoudige vertakkingen.
- Zorg voor één dobbelsteen per groep.
- Bereid spelkaarten voor met verschillende symbolen of trefwoorden.
- Zet de tafels in eilanden om het werken in groepen van 3-5 studenten te vergemakkelijken.

Inleiding

Introduceer de sequentie/reeks

De activiteit “The Curry Quest – Kies je eigen avontuur” nodigt leerlingen uit om een interactief verhaal te creëren, geïnspireerd op “Kies je eigen avontuur”-boeken, waarbij de lezer (of speler) in elke fase keuzes moet maken om het verhaal te sturen.

Concreet beginnen leerlingen, verdeeld in kleine groepjes, met het uitwerken van een verhalend kader rond een gekozen thema (bijvoorbeeld een historisch avontuur of een fantasierijke zoektocht). Vervolgens creëren ze belangrijke beslissingsmomenten in het verhaal, waar de lezer verschillende opties heeft.

Bij elke tak is een voorwaarde gekoppeld aan de voorgestelde keuze. Deze voorwaarde kan op verschillende manieren worden bepaald – zoals het gooien van een dobbelsteen, het gebruiken van een kaart of een andere eenvoudige regel – die doen denken aan voorwaardelijke structuren in algoritmen (zoals "als... dan..."). Bijvoorbeeld: "als de dobbelsteen een even getal aangeeft, steekt de held het bos over; anders slaat hij het dorp over." Deze voorwaarden introduceren een element van willekeur en maken het verhaal interactief en onvoorspelbaar.

Een belangrijk aspect van deze activiteit is algoritmische modellering. Zodra het verhaal is ontworpen, vertaalt elke groep leerlingen alle vertakkingen in een stroomdiagram. Deze visuele weergave helpt de samenhang van het verhaal te verifiëren: het geeft aan of alle vertakkingen tot een bevredigende conclusie leiden of dat sommige tot doodlopende wegen leiden. Modellering dient dus zowel om een bestaand verhaal te illustreren als om de constructie van een verhaal te begeleiden dat altijd goed afloopt.

Introductiespel "Wat als..."

Plaats de leerlingen in een kring in een open ruimte in het klaslokaal. Begin de activiteit met het voorstellen van een eenvoudige en suggestieve beginsituatie: "Je betreedt een mysterieuze grot..."

De eerste leerling krijgt de dobbelsteen, gooit ermee en vervolgt het verhaal, afhankelijk van de uitslag, volgens de volgende regels:

- Als het verkregen getal even is, moet de student zich een positieve gebeurtenis voorstellen ("Je ontdekt een kist vol schatten")
- Als het getal oneven is, moet de student een obstakel of moeilijkheid introduceren ("Een aardverschuiving blokkeert plotseling de ingang van de grot").

De dobbelsteen wordt van leerling op leerling doorgegeven, waarbij iedereen een element aan het gezamenlijke verhaal toevoegt. Hierbij wordt rekening gehouden met de oneven/even-regel. Zo ontstaat er een gezamenlijk verhaal met onvoorspelbare wendingen.

Met deze leuke activiteit kunt u het begrip voorwaardelijke keuze op een concrete manier introduceren en tegelijkertijd de verbeelding van het verhaal stimuleren.

Ontdekking door ervaring

Geef je klas een kort voorbeeld van een verhalend doolhof dat je van tevoren hebt voorbereid. Dit interactieve miniverhaal, dat je 'Het pad kiezen' zou kunnen noemen, zou slechts 2 tot 3 eenvoudige maar illustratieve takken moeten hebben.

De hoofdpersoon komt bijvoorbeeld bij een splitsing in het bos en moet kiezen tussen het verlichte pad of de schaduwrijke passage. Lees het verhaal hardop voor en vraag de leerlingen bij elk beslissingsmoment om gezamenlijk te bepalen welk pad ze zullen volgen met behulp van het mechanisme dat jullie hebben bedacht (dobbelstenen gooien, kaarten trekken).

Laat de leerlingen in hun notitieboekjes noteren op welke specifieke momenten ze een keuze moeten maken en hoe deze keuze de rest van het verhaal beïnvloedt.

Zodra het voorbeeld klaar is, leidt u een korte discussie om de verschillende mechanismen te verkennen die de uitkomst van een keuze kunnen bepalen: toeval (dobbelstenen, kaarten), voorwaardelijke logica (als... dan...) of vaardigheden die aan het personage zijn toegewezen.

Dankzij deze praktische ervaring kunnen uw leerlingen zich de structuur van een interactief verhaal voorstellen voordat ze hun eigen verhaal gaan maken.

Discussie over interactieve spellen en boeken

Begin een gesprek met je klas over de interactieve verhalen die al in onze culturele omgeving bestaan. Noem populaire 'kies je eigen avontuur'-verhalen en verhalende videogames waarbij spelers direct invloed hebben op het verhaal (zoals sommige avonturenspellen of RPG's). Bespreek ook rollenspellen voor op tafel, die volgens hetzelfde principe werken als interactief vertellen.

Nodig je leerlingen vervolgens uit om hun eigen ervaringen te delen: "Wie heeft er ooit een boek gelezen waarin je zelf een avontuur kiest? Wie heeft er ooit een videogame gespeeld waarbij je keuzes het verhaal veranderen?" Moedig ze aan om te beschrijven hoe ze zich voelden toen ze die keuzes maakten en hoe het de manier waarop ze het verhaal volgden veranderde. Schrijf alle relevante punten die ze noemen op het bord.

Gebruik deze getuigenissen om, zonder technische terminologie, de algoritmische concepten te introduceren die ten grondslag liggen aan deze verhalen: "Merk op hoe een keuze in deze verhalen je naar een specifieke pagina stuurt... Het is alsof de auteur een specifiek pad heeft gepland voor elke mogelijke beslissing."

Sluit af met de uitleg dat de activiteit die ze na deze introductie gaan doen, hen in staat zal stellen te begrijpen hoe deze verhalen zijn opgebouwd en dat ze er zelfs zelf een paar kunnen bedenken.

Reflectie op de inleidende sequentie

Roep je leerlingen bijeen voor een moment om de ervaring die ze net hebben gehad te delen en te overdenken. Leid een informeel gesprek gericht op de emoties en reacties die de activiteiten opriepen: "Hoe voelde je je toen je een keuze moest maken in het verhaal?", "Wat had je liever: zelf bepalen wat er gebeurt of de gevolgen van je keuzes ontdekken?", "Was je verrast door de uitkomsten?" Dit gesprek stelt leerlingen in staat zich bewust te worden van de emotionele dimensie van interactieve verhalen en de specifieke betrokkenheid die ze oproepen bij de lezer of speler.

Maak vervolgens het doel voor de volgende sessie bekend: in kleine groepjes werken aan een eigen, uitgebreider verhalend doolhof, met meerdere vertakkingen en keuzes met verschillende gevolgen. Vermeld dat ze ook zullen leren hoe ze hun verhaalstructuur visueel kunnen weergeven om ervoor te zorgen dat alle paden naar een bevredigend einde leiden.

In de bijlage vindt u een aantal voorbeelden van korte, vertakkende verhalen die geschikt zijn voor deze reeks. U kunt ze gebruiken als voorbeeld of als inspiratiebron.

Voorbereiding en lerarennotities

Maak voor elke groep lege A3-stroomdiagrammen, samen met een paar uitgebreidere voorbeelden om te projecteren.

Verzamel eenvoudig materiaal over klassieke verhaalstructuren (zoals het diagram van de reis van de held) dat is aangepast aan het niveau van de leerlingen.

Maak geïllustreerde uitlegbladen over voorwaardelijke structuren, met concrete voorbeelden. Zorg ook voor stiften in verschillende kleuren, grote vellen papier en voldoende presentatieruimte voor de producties.

Opbouwen

Inleiding en leerdoelen

Presenteer de doelstellingen van deze activiteit duidelijk: het concept van interactief vertellen verdiepen door een complexer verhaal te creëren en te leren hoe je dat visueel kunt modelleren. Het idee is om te laten zien hoe geconditioneerde keuzes (bijvoorbeeld gebaseerd op een dobbelsteenworp of een kaartkeuze) in elke fase van het verhaal de rest van het verhaal kunnen beïnvloeden.

Leg het verband met computationeel denken uit door op een eenvoudige manier de algoritmische concepten te introduceren die ze gaan ontdekken: conditions/voorwaarden, branches/vertakkingen en loops/lussen.

Benadruk de vaardigheden die deze activiteit bij uw leerlingen zal helpen ontwikkelen:

- **logica** door de ontwikkeling van samenhangende voorwaardelijke structuren,
- **verhalende creativiteit** door het bedenken van verhalen met meerdere mogelijkheden,
- **modelleren** door middel van visuele weergave van complexe processen.

Narratieve ontwerpfase

Verdeel de leerlingen in groepen van 3 tot 5. Laat elke groep een stimulerend verhaalthema kiezen dat past bij hun niveau (fantasie, avontuur, detectiveonderzoek, tijdreizen, ruimteonderzoek, enz.).

Laat ze een centraal verhaal ontwikkelen met behulp van een eenvoudig visueel hulpmiddel, zoals een tijdlijn of een boomdiagram. Vraag ze om belangrijke momenten te identificeren waarop de lezer een belangrijke keuze moet maken.

Voor elk van deze beslismomenten moeten leerlingen duidelijk definiëren welke mechanismen (dobbelstenen, kaarten, andere eenvoudige regels) de richting van het verhaal bepalen. Loop rond in de groepjes om hen te helpen hun denken te structureren en een samenhangende verhaallijn te definiëren.

In de bijlage vindt u een handleiding waarmee u de verhalende structuur van de monomythe kunt verkennen.

Constructie van voorwaardelijke takken

Geef elke groep de materialen waarmee ze hun interactieve verhaal kunnen ontwikkelen: papier, potloden en werkbladen.

Begeleid ze bij het creëren van ten minste drie belangrijke beslissingsmomenten in hun verhaal. Leid ze bij elk vertakkend verhaal om specifieke en expliciete voorwaarden aan elke keuze te koppelen, met behulp van de "als... dan..."-formule (bijv. "Als de dobbelsteen een 1 of 2 gooit, ontdekt de held een geheime doorgang"). Deze regels introduceren een element van kans of middelenbeheer, waardoor het verhaal interactief wordt.

Benadruk hoe belangrijk het is om de verhalende samenhang van elk onderdeel te controleren en ervoor te zorgen dat alles tot een bevredigende conclusie leidt. Stimuleer creativiteit en verbeeldingskracht.

Algoritmische modellering

Introduceer visuele modelleringstools door een eenvoudig voorbeeld van een stroomdiagram te presenteren. Leg uit hoe de verschillende elementen worden weergegeven: rechthoeken voor acties of gebeurtenissen, ruiten voor beslissingen en pijlen voor overgangen.

Geef elke groep vervolgens een groot vel papier en stiften, zodat ze hun verhaal kunnen vertalen naar een stroomdiagram. Leid ze stap voor stap door deze weergave en help ze de symbolen correct te gebruiken. Deze visualisatie stelt hen in staat om inconsistenties in hun verhaalstructuur te identificeren en ervoor te zorgen dat alle paden naar een bevredigende conclusie leiden.

Introductie van verhalende doolhoven

Organiseer een uitwisseling van verhalende doolhoven tussen groepen. Elke groep test het verhaalpad van een andere groep door de vastgestelde regels te volgen en de verschillende gevolgde paden te documenteren.

Moedig leerlingen aan om hun observaties te noteren: momenten waarop ze verrast waren, passages die verwarrend leken, eindes die positief waren of juist niet.

Na deze discussies komen de leerlingen bijeen voor een vriendelijke en constructieve kritische beoordeling van de flow en samenhang van de doolhoven. De groepen kunnen vervolgens hun werk aanpassen op basis van de ontvangen feedback.

Reflectie op de opbouwsequentie

Sluit de sessie af met een groepsdiscussie waarin elke groep zijn/haar eindwerk presenteert. Richt de discussie op de algoritmische concepten die tijdens deze activiteit zijn ontdekt: het begrip 'conditie', de structuur van vertakking en hoe deze elementen hebben bijgedragen aan het creëren van een coherent verhaal, ondanks de complexiteit ervan.

Moedig ze aan om de uitdagingen die ze tegenkomen en de oplossingen die ze hebben gevonden te delen. Zo waardeer je hun probleemoplossingsproces.

Je kunt een verbinding leggen tussen deze activiteit en andere disciplines, zoals moedertaal (verhaalstructuur) of wiskunde (logica).

U kunt uw leerlingen daarnaast ook mogelijkheden aanreiken om hun werk voor de volgende sessie uit te breiden. Zo kunt u hun verhalende labyrint omzetten in een digitaal formaat, een klein boekje maken of een bordspel ontwikkelen op basis van hun verhaal.

Deel een samenvattingsblad uit over de besproken algoritmische principes, die ze als naslagwerk kunnen bewaren. Stel voor dat leerlingen die hier specifiek in geïnteresseerd zijn, voorbeelden van videogames of apps onderzoeken die dezelfde interactieve vertelprincipes gebruiken.

Voorbereiding en docentennotities

Bedenk concrete voorbeelden van de digitale implementatie van interactieve verhalen, zoals Scratch- of MakeCode Arcade-projecten, die u aan leerlingen kunt laten zien.

Verzamel verschillende bronnen voor het maken van educatieve escape games die passen bij de leeftijd van uw leerlingen.

Maak vereenvoudigde en geïllustreerde tutorials voor blokprogrammering, met specifieke voorbeelden van voorwaardelijke structuren.

Zorg ervoor dat u over de benodigde apparatuur beschikt voor elk type mogelijke uitbreiding: computers of tablets voor digitale opties, creatieve apparatuur voor unplugged opties.

Verwerking

Ontdekkingsfase: welk avontuur gaan we beleven?

Laat leerlingen kennismaken met de verschillende mogelijkheden om hun verhalendoolhof uit te breiden en te verfijnen. Laat concrete voorbeelden van elk format zien om hun creativiteit te stimuleren:

- Een eenvoudige interactieve webapplicatie gemaakt met Genially.
- Een mini-videogame gemaakt met MakeCode Arcade
- Een kamishibai (Japans papiertheater) voor een visuele en mondelinge presentatie.
- Een educatief ontsnappingsspel met verhaalgerelateerde puzzels.
- Een bordspel met kaarten, een dobbelsteen en een pad dat overeenkomt met het verhaal.

Beschrijf kort de voordelen en beperkingen van elk formaat.

Laat de studenten zich vervolgens in groepen verdelen op basis van hun interesses en voorkeuren voor de verschillende formaten.

Creatiefase: ons verhaal tot leven brengen

Begeleid elke groep volgens de gekozen optie, ga van de ene groep naar de andere en zorg voor de specifieke benodigde middelen:

Voor groepen die werken aan MakeCode Arcade of Scratch	• Begeleid hen bij het ontdekken van voorwaardelijke programmeerblokken. • Laat ze zien hoe ze eenvoudige karakters (sprites) en achtergronden kunnen maken. • Help hen bij het implementeren van narratieve keuzes door middel van basisinteracties. • Moedig ze aan om hun verhaal indien nodig te vereenvoudigen om het programmeerbaar te maken.
Voor groepen die een escape game willen maken	• Help ze hun verhaal om te zetten in logische puzzels. • Begeleid ze bij het creëren van fysieke ondersteuning (aanwijzingen, objecten om te manipuleren). • Help ze hun ontsnappingsspel in ruimte en tijd te organiseren.
Voor groepen die een bordspel ontwikkelen	• Geef ze materialen om hun spelbord met verschillende paden te maken. • Help hen bij het ontwerpen van gebeurtenis- en beslissingskaarten. • Begeleid hen bij het ontwikkelen van duidelijke regels die voorwaardelijke mechanismen bevatten.
Voor groepen die aan kamishibai of Genially werken	• Laat ze zien hoe ze hun verhaal kunnen aanpassen aan het gekozen visuele formaat. • Help hen effectieve illustraties te maken. • Begeleid hen bij het organiseren van de sequenties om de interactiviteit te behouden.

Testfase: laten we spelen en verbeteren

Laat leerlingen een minimale maar functionele versie van hun creatie maken. Herinner hen eraan dat dit een prototype is, geen definitieve versie.

Moedig hen aan om zich te concentreren op de essentiële aspecten: speelbaarheid voor games, helderheid voor visuals, functionaliteit voor digitale versies. Organiseer vervolgens een interactieve presentatie van de creaties tussen groepen, waarbij elk team de creatie van een ander team uitprobeert en constructieve feedback geeft. Geef de groepen de tijd om aanpassingen en verbeteringen door te voeren.

Reflectie op de opbouwsequentie

Organiseer een sessie waarin elke groep hun uiteindelijke creatie aan de hele klas presenteert. Zorg voor een geschikte ruimte waar de demonstraties voor iedereen goed zichtbaar zijn.

Leid na elke presentatie een korte discussie waarin andere studenten vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen maken. Zorg ervoor dat je het werk van elke groep erkent door sterke punten en originele ideeën te benadrukken. Deze stap stelt studenten in staat zich bewust te worden van de diversiteit aan mogelijke benaderingen op basis van één basisconcept.

Leid een groepsdiscussie om de algoritmische concepten die tijdens de drie sessies zijn geleerd samen te vatten: voorwaardelijke structuren, modulariteit, variabelen, modellering en probleemdecompositie. Benadruk de verbanden tussen storytelling en programmeren en laat zien hoe verhalende keuzes overeenkomen met logische structuren. Moedig leerlingen aan om zelf de interdisciplinaire vaardigheden te identificeren die ze hebben ontwikkeld: creativiteit, logica, samenwerking, kritische analyse en visuele communicatie. Schrijf deze elementen op het bord om een mindmap van het leren te maken.

Geef de studenten een visie op de mogelijke uitbreidingen van deze activiteit door het formaliseren van het progressieve pad dat ze hebben gevolgd en de volgende stappen:

- **Wat ze deden:** ze creëerden verhalende labyrinten en zetten deze om in verschillende formaten
- **Mogelijke volgende stappen:** geavanceerdere digitale implementatie, creatie van complexere games
- **Toekomstige horizonten:** projecten die verschillende disciplines integreren en die gedeeld worden met andere klassen

Sluit af met een kort rondetafelgesprek, waarbij elke leerling vertelt wat hij of zij bijzonder leuk vond aan deze reeks activiteiten.

De gevaren van de Minotaurus

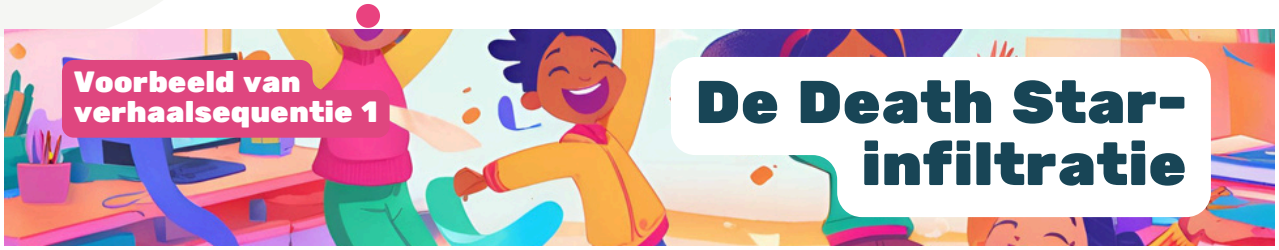
Beginsituatie: De held arriveert voor drie deuren.

- **Als de dobbelsteen een 1 of een 3 aangeeft, kiest hij de linkerdeur en ontmoet hij de Minotaurus.**
  - **Als hij de dobbelsteen gooit en een oneven getal krijgt, vecht hij tegen de Minotaurus.**
  - **Als hij de dobbelsteen gooit en een even getal krijgt, ontsnapt hij.**

- **Als de dobbelsteen een 2 of een 4 aangeeft, kiest hij de middelste deur en ontdekt een schat.**
  - **Als hij de dobbelsteen gooit en een even getal gooit, krijgt hij de schat en activeert hij een val.**
  - **Als hij de dobbelsteen gooit en een oneven getal krijgt, verlaat hij de schat en vervolgt zijn weg.**

- **Als de dobbelsteen een 5-6 aangeeft, kiest hij de deur rechts en stuit op een puzzel.**
  - **Als hij het juiste antwoord geeft, krijgt hij toegang tot de uitgang.**
  - **Anders moet hij terug naar het begin van het doolhof.**

Deze eenvoudige structuur illustreert het concept van voorwaardelijke vertakking. Het gebruik van het Minotaurus-thema maakt een verbinding mogelijk met mythologie en een beroemd labyrint.



De Death Star-infiltratie

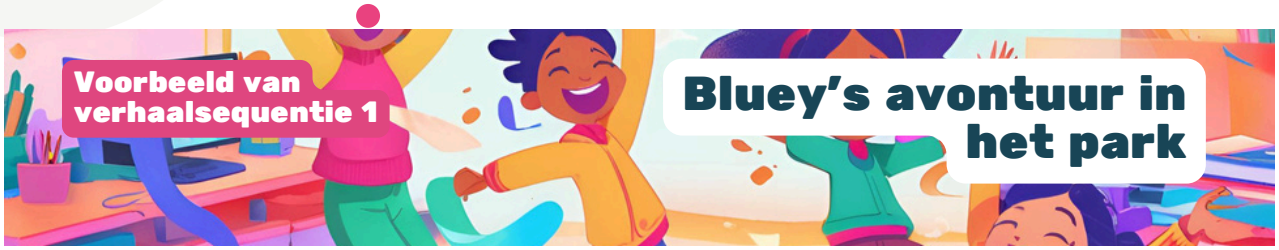
Beginsituatie: Een jonge rebel infiltreert de Death Star en komt terecht voor drie gangen.

- **Als de dobbelsteen een 1 of een 3 aangeeft, neemt hij de linkergang en komt hij oog in oog te staan met een groep Stormtroopers.**
  - **Als hij de dobbelsteen gooit en een oneven getal krijgt, trekt hij zijn blaster en gaat de strijd aan.**
  - **Als hij de dobbelsteen gooit en een even getal krijgt, activeert hij zijn communicator om een afleiding te creëren en te ontsnappen.**

- **Als de dobbelsteen een 2 of een 4 aangeeft, neemt hij de centrale gang en ontdekt een verlaten controlekamer.**
  - **Als hij de dobbelsteen gooit en een even getal krijgt, downloadt hij de geheime plannen, maar er gaat wel een stil alarm af.**
  - **Als hij de dobbelsteen gooit en een oneven getal krijgt, krijgt hij alleen wat strategische informatie en kan hij zijn missie discreet voortzetten.**

- **Als de worp een 5-6 aangeeft, neemt hij de rechtergang en stuit op een Imperial Droid die zijn pad blokkeert.**
  - **Als hij de dobbelsteen gooit en een even getal krijgt, lukt het hem om de droid te herprogrammeren die hem toegang geeft tot de evacuatiehangar.**
  - **Als hij de dobbelsteen gooit en een oneven getal krijgt, waarschuwt de droid de keizerlijke troepen en moet de rebellen terugkeren naar het beginpunt.**

Deze eenvoudige structuur in het Star Wars-universum illustreert perfect het concept van voorwaardelijke vertakking. Deelnemers kunnen zich gemakkelijk verplaatsen in deze vertrouwde wereld en begrijpen hoe keuzes en toeval het verloop van het avontuur bepalen.
Om deze activiteit nog boeiender te maken, kun je:
Gebruik typische Star Wars-geluiden (blastergeluiden, Darth Vader-ademhaling) tijdens belangrijke momenten
Presenteer de verschillende opties met de karakteristieke intonaties van de personages in de saga
Bied eenvoudige rekwisieten aan, zoals een lichtzwaard van karton, voor de persoon die het verhaal vertelt
Projecteer het embleem van de Empire- of Rebel Alliance op de achtergrond tijdens de activiteit



Beginsituatie: Bluey en Bingo spelen een avonturenspel in het park en ontdekken drie verschillende paden om te verkennen.

- **Als de dobbelsteen een 1 of een 3 laat zien, nemen ze het linkerpad en ontmoeten ze hun vriendin Chloe, die een schattenjacht organiseert.**
  - **Als ze met de dobbelsteen gooien en een even getal krijgen, besluiten Bluey en Bingo mee te doen aan de schattenjacht en een prachtige schelp te vinden.**
  - **Als ze de dobbelsteen gooien en een oneven getal krijgen, stellen ze voor dat Chloe "Magische Koffie" speelt en een denkbeeldig drankje maakt waardoor ze meteen groter wordt.**

- **Als de dobbelsteen een 2 of een 4 laat zien, dan nemen ze het middelste pad en ontdekken een grote boom waar ze in kunnen klimmen.**
  - **Als ze de dobbelsteen gooien en een even getal krijgen, helpt Bluey Bingo klimmen, maar een tak breekt onder hun gewicht. Ze moeten hun vader (Bandit) om hulp vragen.**
  - **Als ze de dobbelsteen gooien en een oneven getal krijgen, lukt het ze om naar boven te klimmen en in de verte de ijscoman te zien. Op naar de ijscoman!**

- **Als de dobbelsteen 5-6 aangeeft, nemen ze het juiste pad en komen ze hun buurman Pat (Lucky's vader) tegen, die met zijn hond aan het wandelen is.**
  - **Als ze de dobbelsteen gooien en een even getal krijgen, stelt Pat voor om met een bal te spelen en veel plezier te hebben met het spelletje "Keepie Uppie."**
  - **Als ze met de dobbelsteen gooien en een oneven getal krijgen, ontsnapt de hond en beginnen ze aan een dolle achtervolging door het park.**

Dit verhalende doolhof, dat zich afspeelt in de kleurrijke en vrolijke wereld van Bluey, stelt deelnemers in staat om op een leuke en ondersteunende manier kennis te maken met de concepten van voorwaardelijke keuze. De speelse en creatieve geest van de serie leent zich perfect om leraren kennis te laten maken met algoritmisch denken, zodat zij deze aanpak gemakkelijk kunnen overbrengen op hun leerlingen. Om deze activiteit te verbeteren:
Gebruik illustraties van Bluey-personages om elk pad weer te geven
Imiteer de karakteristieke stemmen van Bluey en Bingo om het verhaal te vertellen
Gebruik een aantal typische zinnen uit de serie, zoals "Hoe durf je!", "In het echt?!" of "Dat is moeilijk!"
Nodig deelnemers uit om kort "Musical Statue" te spelen tussen twee keuzes, om in de sfeer van de spellen in de serie te blijven.

De reis van de held: een universeel raamwerk

De "heldenreis" of "monomythe", zoals getheoretiseerd door Joseph Campbell in "De held met de duizend gezichten", biedt een krachtige vertelstructuur voor je vertellabyrint. Deze universele structuur is terug te vinden in vele volksverhalen, mythen en verhalen uit verschillende culturen.

Belangrijke fasen in de reis van de held:

- **De gewone wereld - Het startpunt, de vertrouwde omgeving van de held**
- **De roep tot avontuur - Een probleem of uitdaging die de held tot actie dwingt**
- **Weigering van de oproep - Aanvankelijke aarzeling (kan een beslissingsmoment zijn)**
- **Ontmoeting met de mentor - Kennis of magische voorwerpen verkrijgen**
- **De eerste drempel oversteken - de buitengewone of onbekende wereld betreden**
- **Beproevingen, bondgenoten en vijanden - Een reeks uitdagingen die de held op de proef stellen**
- **De nadering van het hart van de grot - Voorbereiding op de grote test**
- **De ultieme test - de grootste uitdaging om te overwinnen**
- **De beloning - Wat de held krijgt nadat hij de beproeving heeft overwonnen**
- **De weg terug - De terugreis, vaak met nieuwe obstakels**
- **De wederopstanding - Een laatste test die de transformatie van de held bewijst**
- **Terugkeren met het elixer - Terugkeren naar de gewone wereld met een schat, een les of een wijsheid**

Toepassing op het verhalend labyrint:

Elke stap kan een potentieel beslissingspunt in je verhalend doolhof worden. Bijvoorbeeld:

- Bij de "oproep tot avontuur" kan de held het aanbod accepteren of weigeren (eerste voorwaarde)
- Tijdens de 'ontmoet de mentor'-sessie kunnen verschillende mentoren verschillende tools aanbieden (vertakking)
- Tijdens ‘de tests’ kunnen verschillende benaderingen worden geprobeerd (meerdere omstandigheden)
- Bij de 'hoogste test' kunnen verschillende strategieën worden ingezet (hoofdtak)

Andere aanpasbare vertelstructuren:

- **Drie-aktenstructuur (expositie, confrontatie, resolutie)**
- **Het actantiële schema van Greimas (onderwerp, object, afzender, ontvanger, adjuvans, tegenstander)**
- **Propps functies (31 verhalende functies van sprookjes)**

Maak een verhaal - Karakterblad

Beginsituatie: Er was eens...

	Ontmoet de held	**Ontmoet de schurk**
Naam van het personage		
Wat motiveert hem? Wat zijn de waarden ervan?		
Wat zijn de specialiteiten, de kwaliteiten ervan? Wat zijn de mogelijkheden?		
Wat zijn de kwetsbaarheden?		
Wat is zijn voorgeschiedenis?		

Maak een verhaal - De reis van de held

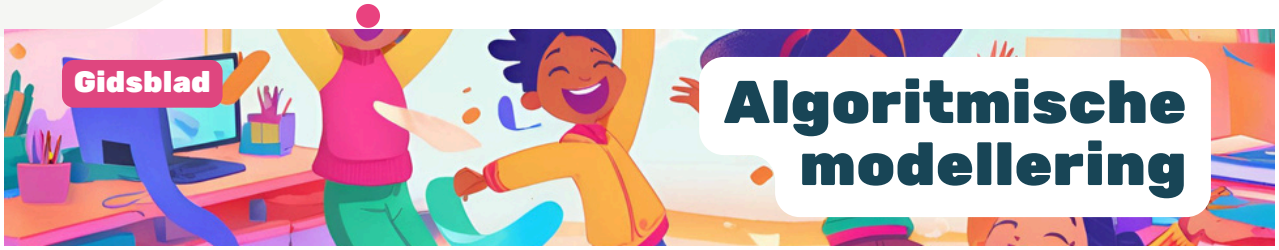
We ontmoeten onze held en ontdekken zijn roeping tot avontuur...

Onze held ontmoet zijn mentoren...

En dan begint de reis en het avontuur...

...tot de laatste confrontatie met de slechterik...

...onze held keert terug naar zijn leven... Echter, voorgoed veranderd!



Algoritmische modellering

Een stroomdiagram is een visuele weergave van een algoritme dat de volgorde van bewerkingen en beslissingen weergeeft met behulp van gestandaardiseerde symbolen. Voor het verhalende doolhof visualiseert het stroomdiagram alle mogelijke verhaalpaden en hun onderlinge verbanden.

Standaardsymbolen van een stroomdiagram

Symbool	Vorm	Betekenis
Begin/Einde	Ovaal of rond	Markeert het begin of einde van het proces
Behandeling	Rechthoek	Vertegenwoordigt een actie of verhalende stap
Beslissing	Diamant	Een keuzepunt met meerdere mogelijke uitkomsten (voorwaardelijke vertakking)
Verbindingsstuk	Cirkel	Een knooppunt tussen verschillende delen van het diagram
Vloeistof	Pijl	Geeft de stroomrichting tussen de stappen aan

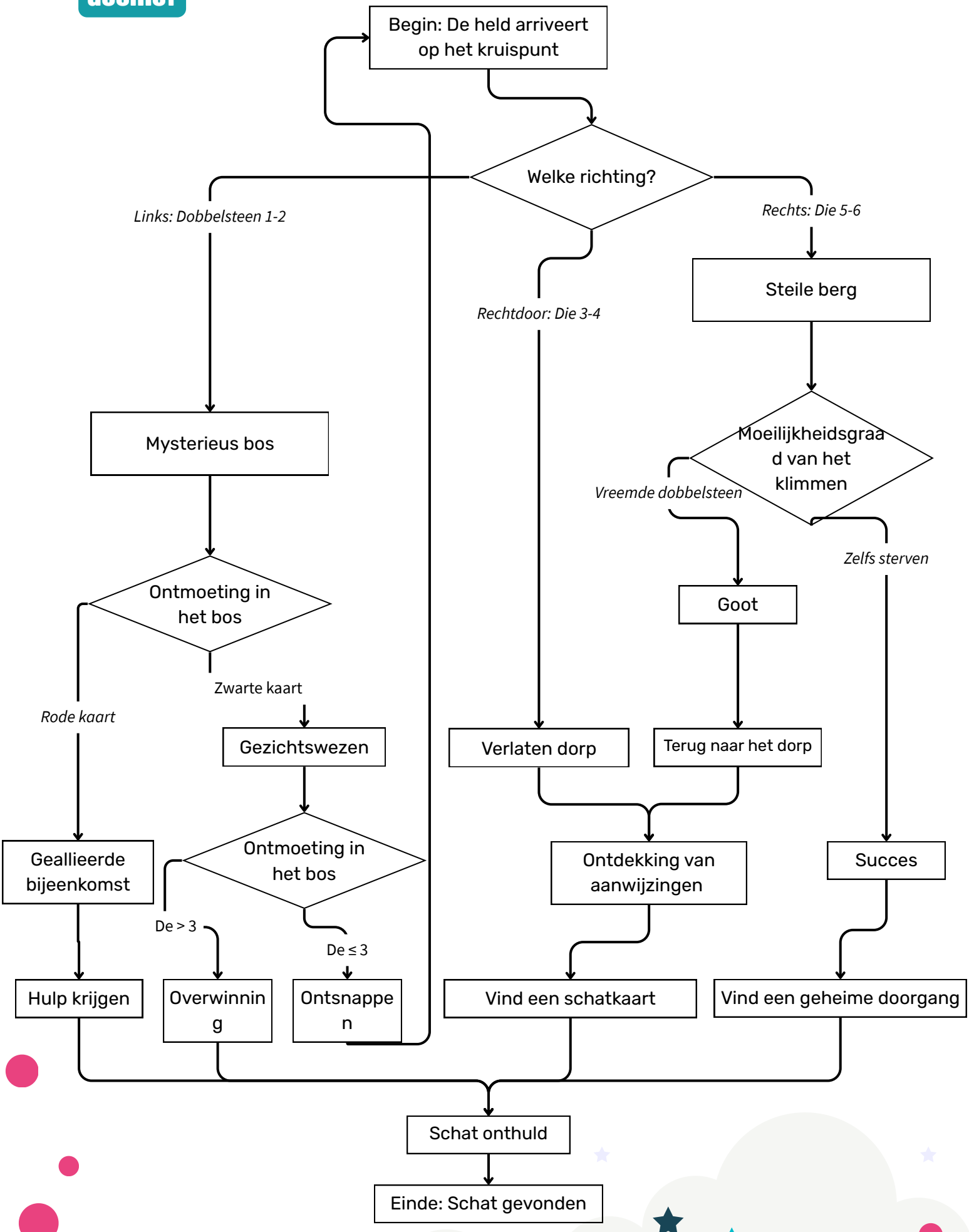
Een stroomdiagram maken met Mermaid (voor docenten)

Mermaid is een eenvoudige taal voor het maken van diagrammen in een digitale omgeving. Het kan in veel tools gebruikt worden (GitHub, Notion, VSCode, enz.) en stelt je in staat om snel stroomdiagrammen te genereren. De basissyntaxis van Mermaid is als volgt:

```
stroomdiagram TD A[Start] --> B{Eerste keuze} B -->|Optie 1| C[Actie 1] B -->|Optie 2| D[Actie 2] C --> E{Tweede keuze} D --> F[Gevolg] E -->|Optie A| G[Goed einde] E -->|Optie B| H[Slecht einde] F --> G
```

stroomdiagram TD: Definieert een top-down stroomdiagram
A[Start]: Maakt een rechthoekig knooppunt met de naam "A" met de tekst "Start"
A --> B: Maakt een pijl van knooppunt A naar knooppunt B
B{Eerste keuze}: creëert een ruitvormig knooppunt (beslissing)
B -->|Optie 1| C: Pijl van B naar C met het label "Optie 1"

Voorbeeld van een stroomdiagram voor een eenvoudig verhalend doolhof



Praktische toepassing van de activiteit

- **Maak een schets: begin met het tekenen van een ruwe schets op papier om de algehele structuur te visualiseren.**

- **Duidelijk identificeren:**
  - Het startpunt (begin van het verhaal)
  - Beslissingspunten (met hun voorwaarden)
  - De resulterende acties
  - Narratieve convergenties
  - De mogelijke uitkomsten

- **Maak het digitale diagram:**
  - Mermaid gebruiken (online via mermaid.live of in compatibele tools)
  - Codeer elk element met de juiste syntaxis
  - Controleer de consistentie van de stromen

- **Analyseer het diagram:**
  - Identificeer dode takken of doodlopende wegen in het verhaal
  - Identificeer paden die te kort of te lang zijn
  - Het in evenwicht brengen van de verschillende branches qua complexiteit en interesse

- **Herhaal en verbeter:**
  - Problematische branches aanpassen
  - Voeg indien nodig verbindingen tussen takken toe
  - Vereenvoudig de te complexe onderdelen

Met dit modelleringsproces kunnen we niet alleen het verhalende labyrint visualiseren, maar ook concreet de concepten van voorwaardelijke structuren, uitvoeringsstroom en modulariteit introduceren. Deze concepten vormen de kern van algoritmisch denken.